Universidad Autónoma de Baja California
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

Redes de Computadoras.

Taller No. 1: Organizaciones y Estándares en Telecomunicaciones

Alumno:
Joshua Osorio O. – 1293271
Docente:
José Isabel García R.
Agosto/2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Metodología 3
Fuentes consultadas 3
Criterios utilizados para validar la información. 4
Estrategia de búsqueda en Internet 4
Resultados 4
IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers [1] 4
ISO — International Organization for Standardization [2] 5
ANSI — American National Standards Institute [3] 5
IETF — Internet Engineering Task Force [4] 6
ITU — International Telecommunication Union [5] 7
Tabla comparativa 8
Conclusiones 9
¿Por qué es importante que existan estos organismos? 9
¿Qué pasaría si no existieran estándares globales? 9
¿Cuál organización o modelo es más influyente? 9
¿Cómo puede ayudarme esta información como futuro ingeniero? 9
Bibliografía 9

Introducción

Los estándares son importantes porque funcionan como un lenguaje común que permite que diferentes dispositivos, herramientas y sistemas puedan comunicarse entre sí. En redes y telecomunicaciones, estos estándares ayudan a que las tecnologías sean compatibles, reducen costos y facilitan la innovación.

Que es un estándar en telecomunicaciones?
Un **estándar** en telecomunicaciones es un conjunto de especificaciones técnicas, procedimientos o reglas, acordadas y publicadas por un organismo reconocido, que definen cómo debe diseñarse, construirse u operar un sistema, protocolo o dispositivo para garantizar que distintos fabricantes, redes y países puedan comunicarse entre sí de forma confiable. Un estándar no es simplemente una "buena práctica": es un documento formalizado a través de un proceso de consenso técnico, revisión pública y aprobación institucional, lo que le da autoridad y estabilidad en el tiempo.

Las organizaciones internacionales de estandarización cumplen un papel crítico porque:

- Garantizan **interoperabilidad**: un router fabricado en un país debe poder comunicarse con uno fabricado en otro.
- Reducen costos y fragmentación de mercado, evitando que cada fabricante cree su propia versión incompatible de una tecnología.
- Facilitan la **innovación abierta**, al publicar especificaciones que cualquier empresa o desarrollador puede implementar.
- Permiten la **regulación del espectro y de la infraestructura global** (por ejemplo, la asignación de frecuencias de radio entre países).

Entre los organismos y modelos revisados se encuentran IEEE, ISO, ANSI, IETF y UIT. Cada uno aporta de distinta manera al desarrollo y la estandarización de tecnologías utilizadas actualmente en redes, Internet y telecomunicaciones. Sin estos organismos, cada red o fabricante operaría de forma aislada, lo que haría inviable la existencia de sistemas globales como Internet, la telefonía celular o Wi-Fi.

Metodología

Fuentes consultadas

Debes documentar aquí mínimo 3 fuentes confiables que tú mismo hayas revisado (sitios oficiales, normas publicadas, artículos técnicos de universidades o revistas indexadas). No se permite citar Wikipedia ni contenido generado por IA como fuente. Sugerencia de sitios oficiales para iniciar tu investigación:

- https://www.ieee.org
- https://www.iso.org
- https://www.ansi.org
- https://www.ietf.org
- https://www.itu.int

Criterios utilizados para validar la información.

- Priorizar sitios web oficiales sugeridos por el profesor.
- Verificar que la información esté actualizada.
- Contrastar datos entre al menos dos fuentes de ser posible.
- Evitar fuentes secundarias no verificables (blogs sin autor o foros).

Estrategia de búsqueda en Internet

- Palabras clave sugeridas: `"IEEE standards telecommunications"`, `"ISO standard networking"`, `"ANSI accredited standards"`, `"IETF RFC process"`, `"ITU-T recommendations"`, `"organización estándares redes"`.
- Sitios visitados: páginas "About/Mission" y "Standards" de cada organismo, secciones de historia y procesos de aprobación.

Resultados

IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers [1]

1. **Sigla y nombre completo:** IEEE significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
2. **Misión y ámbito de acción:** Es una asociación profesional sin fines de lucro dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad, con fuerte presencia en ingeniería eléctrica, electrónica, computación y telecomunicaciones. Opera a nivel mundial a través de sociedades técnicas y grupos de trabajo.
3. **Tipo de estándares que desarrolla:** Estándares técnicos voluntarios de facto e industriales, desarrollados por comités de expertos voluntarios (IEEE Standards Association, IEEE-SA).
4. **Áreas tecnológicas que cubre:** Redes cableadas e inalámbricas, energía, electrónica de consumo, hardware, software, inteligencia artificial, robótica, biomedicina, entre otras.
5. **Ejemplos de estándares relevantes:**
   - **IEEE 802.3** (Ethernet).
   - **IEEE 802.11** (Wi-Fi).
6. **Procedimiento general de aprobación:** Un grupo de trabajo propone un borrador (draft), se somete a revisión y votación dentro del comité correspondiente, pasa por un periodo de

comentarios públicos (balloting), y finalmente es aprobado por la IEEE-SA Standards Board antes de su publicación.
7. **Colaboración con otras organizaciones:** Coordina con ISO/IEC (por ejemplo, ISO/IEC/IEEE 8802 para redes LAN), con la ITU en temas de radiocomunicaciones, y con el IETF en protocolos de Internet que dependen de tecnologías de capa física/enlace definidas por IEEE.

ISO — International Organization for Standardization [2]

1. **Sigla y nombre completo:** ISO proviene del griego *isos* (igual), aunque coincide con *International Organization for Standardization* (Organización Internacional de Normalización).
2. **Misión y ámbito de acción:** Desarrollar estándares internacionales voluntarios que garanticen calidad, seguridad y eficiencia en productos, servicios y sistemas, prácticamente en todos los sectores industriales, no solo telecomunicaciones.
3**. Tipo de estándares que desarrolla:** Normas internacionales de consenso, elaboradas por comités técnicos formados por representantes de organismos nacionales de normalización (como ANSI en EE. UU. o el organismo correspondiente en México, normalización a través de comités espejo).
4. **Áreas tecnológicas que cubre:** Gestión de calidad, seguridad de la información, redes y sistemas abiertos (modelo OSI), medio ambiente, manufactura, salud, entre muchas otras.
5. **Ejemplos de estándares relevantes:**
   - ISO/IEC 7498 (Modelo de referencia OSI de interconexión de sistemas abiertos).
   - **ISO/IEC 27001** (Gestión de seguridad de la información).
6. **Procedimiento general de aprobación:** Un comité técnico elabora un borrador (Working Draft → Committee Draft → Draft International Standard → Final Draft International Standard), sometido a votación de los organismos miembros en cada etapa, hasta su publicación como International Standard (IS).
7. **Colaboración con otras organizaciones:** Trabaja conjuntamente con la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) en el comité conjunto ISO/IEC JTC 1 para tecnologías de la información, y coordina con la ITU en estándares de telecomunicaciones y redes.

ANSI — American National Standards Institute [3]

1. **Sigla y nombre completo:** ANSI significa "*American National Standards Institute"* (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares).
2. **Misión y ámbito de acción:** Coordinar y supervisar el desarrollo de estándares voluntarios en Estados Unidos, y representar los intereses estadounidenses ante organismos internacionales como ISO e IEC. No crea estándares directamente, sino que acredita a otras organizaciones desarrolladoras.

3. **Tipo de estándares que desarrolla:** No desarrolla estándares por sí mismo; **acredita** procesos de otras organizaciones (como IEEE, TIA, etc.) para que sus estándares sean reconocidos como "*American National Standards*" (ANS).
4. **Áreas tecnológicas que cubre:** Amplio espectro: telecomunicaciones, tecnología de la información, energía, manufactura, seguridad de productos, códigos de construcción, entre otros.
5. Ejemplos de estándares relevantes:
   - **ANSI/TIA-568** (cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales).
   - **ANSI/EIA-232** (interfaz serial de comunicación de datos, antecesor de RS-232).
6. **Procedimiento general de aprobación:** Una organización desarrolladora acreditada por ANSI (SDO) elabora un estándar siguiendo principios de consenso abierto, equilibrio de intereses y debido proceso; luego ANSI audita y aprueba que el estándar cumpla estos criterios antes de otorgarle el estatus de "ANS".
7. **Colaboración con otras organizaciones:** Es el representante oficial de Estados Unidos ante ISO y, junto con el National Electrical Manufacturers Association (NEMA), ante la IEC. También coordina con IEEE y TIA en temas de telecomunicaciones.

IETF — Internet Engineering Task Force [4]

1. **Sigla y nombre completo:** IETF significa "*Internet Engineering Task Force*" (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet).
2. **Misión y ámbito de acción:** Desarrollar y promover estándares voluntarios de Internet, enfocados en mantener y mejorar el funcionamiento técnico de la red. Opera bajo el paraguas de la Internet Society (ISOC).
3. **Tipo de estándares que desarrolla:** Especificaciones técnicas de Internet publicadas como **RFC (Request for Comments),** que pueden convertirse en Internet Standards tras su maduración.
4. **Áreas tecnológicas que cubre:** Protocolos de red y transporte, enrutamiento, seguridad, DNS, correo electrónico, aplicaciones web, entre otros aspectos del funcionamiento de Internet.
5. **Ejemplos de estándares relevantes:**
   - **RFC 791** (Protocolo IP versión 4).
   - **RFC 9110/9112** (HTTP/1.1, semántica y sintaxis actualizadas).
6. **Procedimiento general de aprobación:** Un documento se propone como Internet-Draft, se discute abiertamente en listas de correo y grupos de trabajo, y si alcanza consenso puede publicarse como RFC. Algunos RFC avanzan por el "Standards Track" (Proposed Standard → Internet Standard) tras demostrar interoperabilidad e implementación real.
7. **Colaboración con otras organizaciones:** Coordina con el W3C en estándares web, con la ICANN en temas de nombres de dominio y direccionamiento, y con la ITU-T en la convergencia entre redes de telecomunicaciones tradicionales e Internet.

ITU — International Telecommunication Union [5]

1. **Sigla y nombre completo:** ITU significa "*International Telecommunication Union*" (Unión Internacional de Telecomunicaciones), conocida en español también como UIT.
2. **Misión y ámbito de acción:** Es un organismo especializado de la *Organización de las Naciones Unidas (ONU)* encargado de las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación a nivel mundial, incluyendo la gestión del espectro radioeléctrico y órbitas satelitales.
3. **Tipo de estándares que desarrolla:** Recomendaciones técnicas (Recommendations) a través de sus tres sectores: **ITU-T** (estandarización de telecomunicaciones), **ITU-R** (radiocomunicaciones) e **ITU-D** (desarrollo).
4. **Áreas tecnológicas que cubre:** Redes de telecomunicaciones, gestión del espectro radioeléctrico, satélites, telefonía, banda ancha, ciberseguridad y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en países en desarrollo.
5. **Ejemplos de estándares relevantes:**
   - **ITU-T G.711** (codificación de audio para telefonía digital).
   - **ITU-T X.509** (estándar de infraestructura de clave pública / certificados digitales).
6. **Procedimiento general de aprobación:** Los grupos de estudio (Study Groups) de cada sector desarrollan borradores de Recomendaciones que se someten a consenso entre los Estados miembros y miembros del sector privado; tras su aprobación en reuniones formales (o mediante el procedimiento de aprobación alternativo, AAP, para temas no regulatorios), se publica la Recomendación oficial.
7. **Colaboración con otras organizaciones:** Trabaja en conjunto con ISO/IEC (por ejemplo, en estándares compartidos como X.509), con el IETF en la convergencia de redes IP y telecomunicaciones tradicionales, y coordina asignaciones de espectro con administraciones nacionales de telecomunicaciones.

Tabla comparativa

Organismo	Tipo de organismo	Ámbito	Metodología de aprobación	Ejemplo de estándar
IEEE	Asociación profesional	Global, ingeniería eléctrica/electrónica	Comités técnicos + votación (balloting)	IEEE 802.11 (Wi-Fi)
ISO	Organización internacional no gubernamental	Global, todos los sectores industriales	Comités técnicos + votación de países miembros	ISO/IEC 7498 (Modelo OSI)
ANSI	Organismo acreditador nacional	Estados Unidos (representa ante ISO/IEC)	Acredita procesos de otras SDOs	ANSI/TIA-568
IETF	Comunidad técnica abierta	Global, Internet	Consenso aproximado + publicación de RFC	RFC 791 (IPv4)
IUT	Organismo de la ONU	Global, intergubernamental	Grupos de estudio + aprobación entre Estados miembros	ITU-T G.711

Conclusiones

¿Por qué es importante que existan estos organismos?

Son importantes porque permiten que todos manejen un mismo lenguaje técnico para crear herramientas, protocolos y funciones que puedan comunicarse entre sí. También ayudan a reducir costos y facilitan la innovación.

¿Qué pasaría si no existieran estándares globales?

Habría fragmentación e incompatibilidades entre tecnologías, lo que dificultaría la comunicación y la innovación.

¿Cuál organización o modelo es más influyente?

Todos han contribuido de distintas maneras a las tecnologías que utilizamos actualmente, tanto en Internet como en las telecomunicaciones.

¿Cómo puede ayudarme esta información como futuro ingeniero?

Conocer estos organismos y estándares permite desarrollar soluciones compatibles y alineadas con la industria. En lugar de reinventar la rueda, puedo revisar los estándares existentes y aprovechar soluciones y buenas prácticas ya establecidas.

Bibliografía

[1] IEEE SA, «About Us - IEEE Standards Association,» 10 2025. [En línea]. Available: https://standards.ieee.org/about/.

[2] «ISO - About ISO,» [En línea]. Available: https://www.iso.org/about.

[3] «ANSI Introduction,» [En línea]. Available: https://www.ansi.org/about/introduction.

[4] «Introduction to the IETF,» [En línea]. Available: https://www.ietf.org/about/introduction/.

[5] «About ITU,» [En línea]. Available: https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx#/es.